积分计数函数的显式公式

2026 年 10 月 22 日初稿

1　积分以后，新的对象是什么

记 $\Lambda(n)$ 为 von Mangoldt 函数，$\psi(x)=\sum_{n\le x}\Lambda(n)$。对 $x\ge 1$ 定义

$$\psi_1(x)=\int_1^x \psi(u)\,\mathrm{d}u=\sum_{n\le x}\Lambda(n)(x-n).$$

有限区间只有有限个跳跃，故后一个等式可逐项积分获得。积分端点处 ψ 取左值、右值或左右平均，不影响积分。ψ_1 连续，但在素数幂处的导数一般仍有跳跃。本篇推导其显式公式，并证明零点级数绝对收敛；不将它与原来的不平滑公式混同。

2　所引用的解析输入

以下采用本书已经建立的结果，作为本文明确的前提：

1. ζ 的亚纯延拓、函数方程和对数导数的 Dirichlet 级数；
2. 非平凡零点满足 $0<\operatorname{Re}\rho<1$，并有 $N(T)=O(T\log(T+2))$，零点计重数；
3. 对任意固定 $U>0$，存在避零高度 $T_j\to\infty$，使固定竖带 $-U\le\sigma\le c$ 上 $\zeta'/\zeta(\sigma\pm \mathrm{i}T_j)=O_{U,c}(\log^2(T_j+2))$。

第三项是围道估计输入，不在此重复其局部零点计数与对数导数展开证明。后文逐步说明如何使用它，而非把围道消失当成无需证明的事实。这些输入不以 RH 为前提。

3　先获得绝对收敛的积分表示

对 $c>1$，由一次平滑的 Perron 核和 $-\zeta'/\zeta(s)=\sum\Lambda(n)n^{-s}$，

$$\psi_1(x)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{c-\mathrm{i}\infty}^{c+\mathrm{i}\infty}-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\frac{x^{s+1}}{s(s+1)}\,\mathrm{d}s. \tag{1}$$

合法换序由 $\sum\Lambda(n)n^{-c}<\infty$ 与 $\int_{\mathbb{R}}|(c+\mathrm{i}t)(c+1+\mathrm{i}t)|^{-1}\,\mathrm{d}t<\infty$ 共同保证。多出的 $s+1$ 已使原积分线上的反演绝对收敛。

4　五类留数逐项计算

被积函数记为 $F_x(s)$。固定 $x>1$，并按重数计零点。

1. $s=1$：ζ'/ζ 留数为 -1，故 $\operatorname{Res}_{s=1}F_x=x^2/2$。
2. 非平凡零点 ρ：若其重数为 m_ρ，留数为 $-m_\rho x^{\rho+1}/(\rho(\rho+1))$。

3. $s=0$：$\zeta(0)\neq 0$，核有单极点，留数为 $-x\zeta'(0)/\zeta(0)=-x\log(2\pi)$。

4. $s=-1$：此处 $\zeta(-1)=-1/12\neq 0$，留数为 $+\zeta'(-1)/\zeta(-1)$。正号来自 $s=-1$ 处核的留数为 -1。

5. 平凡零点 $s=-2m$（$m\geq 1$）：均为单零点，留数为 $-x^{1-2m}/(2m(2m-1))$。

与未积分的公式相比，$s=-1$ 是新核带来的额外极点，不能遗漏。

5 围道的极限次序及边积分

取左边界为 $-U=-(2M+1)$，$M\geq 1$。先固定 M，沿避零高度令 $T_j\to\infty$。两条水平边上 $|s(s+1)|\asymp T_j^2$，竖带宽有限，且 $x^{\sigma+1}$ 有固定上界，故各边积分为 $O_{M,c,x}(\log^2 T_j/T_j^2)\to 0$。右竖线积分由绝对收敛趋于式 (1)。

再处理无限长的左竖线。由函数方程的对数导数与 Stirling 估计，在负奇整数线 $\sigma=-U$ 上可得

$$\left|\frac{\zeta'}{\zeta}(-U+\mathrm{i}t)\right|\ll\log(U+|t|+2),\qquad U=3,5,\dots.$$

这是函数方程估计的直接应用：$1-s$ 位于绝对收敛半平面；三角因子在负奇整数线上避开其极点，Gamma 对数导数给出对数增长。在该线上 $|s(s+1)|\gg U^2+t^2$，因而左边积分的模为

$$\ll x^{1-U}\int_{\mathbb{R}}\frac{\log(U+|t|+2)}{U^2+t^2}\,\mathrm{d}t\ll x^{1-U}\frac{\log(U+2)}{U}\longrightarrow 0.$$

最后一步先令 $t=Uv$，再利用 $\int_{\mathbb{R}}(1+\log(1+|v|))/(1+v^2)\,\mathrm{d}v<\infty$。这里必须固定 $x>1$；没有证明对 $x\downarrow 1$ 一致。

6 零点和的绝对收敛

对固定 $x>1$，$|x^{\rho+1}|\leq x^2$。对足够大的 $|\gamma|$，有 $|\rho(\rho+1)|\gg\gamma^2$。由 Stieltjes 分部积分，

$$\sum_{\gamma>T}\gamma^{-2}=-\frac{N(T)}{T^2}+2\int_T^\infty\frac{N(u)}{u^3}\,\mathrm{d}u=O\left(\frac{\log(T+2)}{T}\right)$$

（N 仅计正虚部；负虚部由共轭对称处理）。有限高度的零点项是有限和，且分母不为零，因此全零点级数绝对收敛。同样的界对任意紧区间 $1<a\leq x\leq b$ 一致成立。平凡零点级数则由 x^{-2m} 的几何衰减绝对收敛。

综合留数及边积分，得到

$$\psi_1(x)=\frac{x^2}{2}-\sum_\rho\frac{x^{\rho+1}}{\rho(\rho+1)}-x\log(2\pi)+\frac{\zeta'(-1)}{\zeta(-1)}$$
$$-\sum_{m=1}^\infty\frac{x^{1-2m}}{2m(2m-1)},\qquad x>1.$$

这里零点计重数；由于绝对收敛，求和排列不再依赖高度对称规则。

7 为什么不能随意微分回去

若逐项微分，分母 $\rho+1$ 被消去，回到约 x^ρ/ρ 的项。其绝对值上界只有 $O_x(|\gamma|^{-1})$，相应零点级数不绝对收敛。这里的不绝对收敛不能只由上界推出：固定 $x>1$ 时，$|x^\rho|=x^\beta\geq 1$，而由本书的零点计数渐近式 $N(T)\sim T\log T/(2\pi)$ 及分部求和，$\sum_{\gamma>0}\gamma^{-1}$ 发散。对充分大的 $|\gamma|$，$|\rho|\asymp|\gamma|$，故求导后的项确实不能绝对求和。因此本篇的绝对收敛结论不足以支持逐项求导。恢复 ψ 需要重新处理截断、跳跃和收敛方式；积分获得的优势在求导时可能丢失。

参考依据

解析输入及特殊值取自本书关于函数方程、零点计数和显式公式的结果；标准背景可查 E. C. Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2nd ed., 1986。本篇直接推导新核、各留数和收敛性，避零高度估计作为引用输入。